# ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ

## НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ

## на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

### за X – XII клас – 20.01.2013 г.

Задача 1. – 35 точки

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$<br>За електронния баланс | 1 т.<br>2 т. |
| 2. | За израза за скоростта<br>Пресмятане на скоростната константа:<br>$k = \frac{V}{c^2(SO_2).c(O_2)} = \frac{7{,}2.10^{-5}}{0{,}03^2.0{,}04} = 2l^2.mol^{-2}.s^{-1}$ | 2 т.<br>2 т. |
| 3. | За факторите, които влияят върху **k** | 1 т. |
| 4. | $Q = 2Q^0(SO_3) - 2Q^0(SO_2) = 2.443 – 2.297 = 886 – 594 = 292$ kJ<br>Процесът е екзотермичен. | 2 т.<br>1 т. |
| 5. | $K_c = \frac{c^2(SO_3)}{c^2(SO_2) \,.\, c(O_2)}$ | 2 т. |
| 6.1. | $c(O_2)$ нараства – с по-голяма скорост ще протича правата реакция. $K_c$ не се променя. | 4 т. |
| 6.2. | $c(SO_3)$ намалява – с по-голяма скорост ще протича правата реакция. $K_c$ не се променя. | 4 т. |
| 6.3. | Тъй като правата реакция е екзотермична при повишаване на температурата равновесието се измества по посока на обратната реакция, която е ендотермична. $K_c$ намалява. | 4 т. |
| 6.4. | Диванадиевият пентаоксид е катализатор на окислението на серен диоксид до серен триоксид. Катализаторът не влияе върху химичното равновесие. $K_c$ не се променя. | 3 т. |
| 7. | $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$<br>$n(SO_2) : n(H_2SO_4) = 1 : 1$<br>$m\ (H_2SO_4)_{p\text{-}p} = \rho \,.\, V = 1{,}8 \,.\, 500000 = 900000g = 900kg$<br>$w\ (H_2SO_4) = m\ (H_2SO_4) / (H_2SO_4)_{p\text{-}p} \Rightarrow m\ (H_2SO_4) = 0{,}98 \,.\, 900 = 882$ kg<br>$n\ (H_2SO_4) = 9000$ mol, $n(SO_2) = 9000$ mol<br>$V(SO_2) = n \,.\, V_m = 201600\ l$ | 1 т.<br>2 т.<br>1 т.<br>1 т.<br>1 т.<br>1 т. |

Задача 2. – 35 точки

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | За всяко от веществата с обосновка (ако липсва обосновка – по 0,5 т.) | | 7 x 1т. = **7 т.** |
| | **A** – амониев хлорид, $NH_4Cl$;<br>**B** – амоняк, $NH_3$; | **F** – азотен оксид, NO**;**<br>**G** – азотен диоксид, $NO_2$; | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **D** – азот, $N_2$;<br>**E** – кислород, $O_2$; | **J** – азотна киселина, $HNO_3$. | |
| 2 | За означаване на всички описани процеси с уравнения<br>$NH_4Cl$ (тв.) + NaOH (тв.) $\xrightarrow{t^o}$ $NH_3\uparrow + H_2O + NaCl$<br>$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons \underbrace{NH_4^+ + OH^-}$ , pH > 7, оцветява лакмуса в синьо<br>$NH_3 + \underbrace{H^+ + Cl^-} \rightarrow \underbrace{NH_4^+ + Cl^-}$<br>$4NH_3 + 3\,O_2 \xrightarrow{t°C} 4N_2 + 6H_2O + Q$<br>$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\,NO$, при 3000°C<br>2 NO + $O_2$ → 2 $NO_2$,<br>4 $NO_2$ + 2 $H_2O$ + $O_2$ → 4 $HNO_3$ | | 7 x 2т. = **14 т.** |
| 3. | За определяне на химичния характер на NO и $NO_2$ | | **2 x 1т. = 2 т.** |
| 4. | За определяне на M<br>M + 4 $HNO_3$ → $M(NO_3)_2$ + 2 $NO_2$ + 2 $H_2O$ | | **2 т.** |
| | n(M) : $n(NO_2)$ = 1 : 2 | | **1 т.** |
| | $n(NO_2) = \frac{V(NO_2)}{V_m} = \frac{0,896\ l}{22,4\ mol/l} = 0,04\ mol$ | | **1 т.** |
| | n(M) = ½ $n(NO_2)$ = 0,02 *mol* | | **1 т.** |
| | $M(M) = \frac{m(M)}{n(M)} = \frac{1,28}{0,02} = 64 g/mol$ ⇒ Металът M е мед, Cu. | | **2 т.** |
| | За разтварянето на метала в киселината на два етапа | | **2 т.** |
| 5. | X е $Cu(NO_3)_2$<br>2 $Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t^o}$ 2 CuO + 4$NO_2$ + $O_2$ | | **1 т.**<br>**2 т.** |

**Задача 3. – 30** точки

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $n(CO_2)$ = 39.2/44 = 0,89mol ⟹ n(C)= 0,89mol ⟹ m(C) = 10,68g | **2т** |
| 2 | $n(H_2O)$ = 16,02/18 = 0,89mol ⟹ n(H) = 1,78 mol ⟹ m(H) = 1,78g | **2т** |
| 3 | m(C) + m(H) = 12,46g ⟹ няма кислород | **1т** |

4 n(C): n(H) = 0,89:1,78 = 1:2 $\Rightarrow$ $CH_2$ $M_r(CH_2)= 14$ **2т**

5 $D_{CH_4}$ (Б) = 5,25. M(Б) = $D_{CH_4}$ (Б). M($CH_4$) = 5,25.16 = 84 *g/mol* **2,5т.**

M(Б)/M($CH_2$)=6 $\Rightarrow$ **Б** е $C_6H_{12}$ **1 т.**

6 А – хексан; Б – циклохексан; В – бензен; 5x0,5=**2,5т**
Г – толуен; Д – тринитротолуен

7 За вярно изразени уравнения на реакциите от схемата и определяне на вида:

1) Хексан → циклохексан; циклизация, дехидрогениране 2+1=**3т**
2) Циклохексан → бензен; риформинг 2+1=**3т**
3) Бензен → толуен; алкилиране по Фридел-Крафтс 2+1=**3т**
4) Толуен → тринитротолуен; заместителна реакция, нитриране 2+1=**3т**

**Задача 4. – 5 точки**

1 $n(CO_2) = 4,48/22,4 = 0,2$ mol $\Rightarrow$ $n(C) = 0,2$ mol **3т**

$n(H_2O) = 1,08/18 = 0,06$ mol $\Rightarrow$ $n(H) = 0,12$ mol

$\Rightarrow$ n(C): n(H) = 0,2 : 0,12 = 20:12

$\Rightarrow$ $C_{20}H_{12}$

2 Съкратената структурна формула на бензопирена е: **2т**

